

武汉大学 2021—2022 学年下学期

《高等代数与解析几何》试题(A 卷)

(供 2021 级理科实验班弘毅数学用)

学号 _____ 姓名 _____ 院系 _____ 专业 _____

一、(本题满分 10 分)

已知柱面的准线为 $\begin{cases} x^2 + y^2 = 49, \\ z = 0, \end{cases}$ 母线垂直于曲线 $\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = 1 \\ 4x - 3y = 5z \end{cases}$ 所在的平面,

求柱面的方程.

二、(本题满分 15 分,每小题 5 分)

设 $A = \begin{pmatrix} 1-k & -1-k & 2+2k \\ 3 & -1 & 0 \\ 2-k & -1-k & 1+2k \end{pmatrix}$, $f(\lambda)$ 是 A 的特征多项式.

(I) 在 $f(\lambda)$ 与 $f'(\lambda)$ 不互素时,求参数 k 的所有可能的值;

(II) 在矩阵 A 不可对角化时,求 k 的值,并求 A 的 Jordan 标准形 J ;

(III) 对于(II)中 k 的值,求可逆矩阵 P ,使得 $P^{-1}AP = J$.

三、(本题满分 15 分,每小题 5 分)

设 V 是复数域上的 n 维线性空间, σ, τ 是 V 的线性变换,且 $\sigma\tau = \tau\sigma$. 证明:

(I) σ 的核 $\sigma^{-1}(\mathbf{0})$ 是 τ 的不变子空间;

(II) σ 的属于特征值 λ_0 的特征子空间 V_{λ_0} 是 τ 的不变子空间;

(III) σ, τ 至少有一个公共的特征向量.

四、(本题满分 15 分,每小题 5 分)

设 A, B 均为 n 阶方阵.

(I) 证明:若矩阵 A 与 B 相似,则 A 与 B 有相同的特征值.

(II) 举例说明,上述命题的逆命题不成立.

(III) 证明:若 A 与 B 均为实对称矩阵,则(I)的逆命题成立.

五、(本题满分 15 分)

设 $Q \in M_n(K)$, $f(x), g(x) \in K[x]$, 且 $(f(x), g(x)) = 1$. 再令 $A = f(Q)$, $B = g(Q)$, 而 W, W_1, W_2 分别为齐次线性方程组 $ABx = \mathbf{0}, Ax = \mathbf{0}, Bx = \mathbf{0}$ 的解空间. 证明: $W = W_1 \oplus W_2$.

六、(本题满分 15 分)

设 a, b, c 是多项式 $f(x) = x^3 + 2x - 1$ 的三个根, 计算:

$$\frac{1}{a^2} \left(\frac{1}{a^3} + b \right) + \frac{1}{b^2} \left(\frac{1}{b^3} + c \right) + \frac{1}{c^2} \left(\frac{1}{c^3} + a \right).$$

七、(本题满分 15 分)

设 φ 是实数域 $\mathbb{R}$ 上 n 维线性空间 V 的线性变换, φ 不是数乘变换, 且存在正整数 $m > 1$, 使得 $\varphi^{2m} = \epsilon$, 其中 ϵ 是恒同变换. 证明: 存在 V 的一个基, 使得 φ 在这个基下的矩阵为正交矩阵.